

Laudo Técnico Agronômico

O presente Laudo Técnico tem como finalidade apresentar, com fundamento técnico-científico, os elementos Agronômicos necessários à produção da planta *Cannabis sativa* para fins exclusivamente medicinais, conforme prescrição médica direcionada ao paciente Matias Dominique Camuzi Borchart, inscrito no CPF nº 147.279.677-23. Este documento tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica do cultivo em ambiente domiciliar, a compatibilidade das quantidades envolvidas com a demanda terapêutica individual e a correlação entre a produção vegetal e o tratamento prescrito. A prescrição médica em questão foi emitida em 02 de julho de 2025 pela Dra. Renata Santos Belo/MA 9150, cujo receituário encontra-se anexo.

No Receituário Médico em anexo, para uso oral, é recomendado ao paciente Óleo de *Cannabis* Full Spectrum 600 mg, Via Sublingual – Associação Sagrada Cannabis Medicinal. Para uso vaporizado, é recomendado ao paciente Flores de Cannabis – Associação Sagrada *Cannabis* Medicinal, na dose de 0,5 gramas ao dia. O que corresponde a 7.200 mg do princípio ativo Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ao ano.

Existem diversos métodos caseiros para a extração dos princípios ativos da planta de Cannabis, sendo recomendado que o paciente utilize aquele com o qual tenha maior familiaridade, preferencialmente adquirido por meio do Curso de Cultivo e Extração, com certificado de conclusão anexo para comprovação. Na ausência desse conhecimento prévio, recomenda-se o consagrado processo desenvolvido por Rick Simpson, amplamente reconhecido pela sua eficácia e simplicidade para uso doméstico.

O método Rick Simpson destaca-se por sua praticidade, não requerendo equipamentos sofisticados, o que o torna acessível para pacientes e associações que realizam a produção de óleo medicinal em pequena escala. Além disso, preserva integralmente o perfil canabinoide da planta, incluindo os compostos principais, como o Canabidiol (CBD) e o Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), essenciais para o efeito terapêutico desejado.

O procedimento básico do método consiste em:

1. Utilização de solventes orgânicos voláteis, tradicionalmente álcool isopropílico ou etanol, para extrair os canabinoides e outros compostos lipofílicos das inflorescências secas e trituradas.
2. Imersão do material vegetal no solvente para dissolver os princípios ativos.
3. Filtração para remoção dos resíduos sólidos.
4. Evaporação controlada do solvente por meio de métodos seguros, como evaporação à temperatura ambiente ou aquecimento suave em banho-maria, até obtenção de um extrato oleoso concentrado.
5. Armazenamento do óleo em recipientes herméticos, protegidos da luz e temperatura controlada, preservando sua qualidade e potência.

É imprescindível que a manipulação do solvente ocorra em ambiente ventilado para evitar riscos à saúde e segurança, e que a evaporação do solvente seja completa para garantir a ausência de resíduos tóxicos no produto final.

De acordo com esse método, estima-se que serão necessários aproximadamente 417 gramas de inflorescência seca para produzir o volume de óleo suficiente para um ciclo terapêutico de 90 dias, que corresponde ao período mínimo entre colheitas. No entanto, no Receituário Médico em anexo, é também indicado ao paciente o uso na forma vaporizada, na quantidade de 0,5 gramas por dia. Portanto, no total para produção e posterior extração e uso na forma vaporizada serão produzidas pelo paciente a quantidade de 462 gramas de inflorescências secas a cada ciclo de cultivo. Assim, para suprir essa demanda, será necessário cultivar de 23 plantas fêmeas por ciclo. Considerando que as inflorescências secas representam cerca de 25% do peso das flores no momento da colheita, o manejo pós-colheita, incluindo secagem e cura adequadas, é fundamental para assegurar a qualidade e a estabilidade do material utilizado na extração. As quantidades estimadas seguem o princípio da adequação estrita ao fim medicinal autorizado, conforme o disposto na RDC n.º 018/2023 da Anvisa e em consonância com decisões jurisprudenciais que reconhecem o direito ao

cultivo associativo com fins medicinais, quando devidamente justificado por prescrição médica e controlado por laudo técnico científico.

Devido à natureza altamente perecível da matéria-prima vegetal, recomenda-se a manutenção de um cultivo contínuo e planejado, garantindo o suprimento ininterrupto das demandas médicas prescritas aos pacientes.

Esse método, embora caseiro, pode ser aprimorado com o suporte de análises laboratoriais para quantificação dos canabinoides presentes no óleo extraído, garantindo a padronização e segurança do produto para uso medicinal.

A produção da *Cannabis* na forma “in natura”, que corresponde à matéria-prima essencial para a extração dos óleos medicinais, pode ser realizada por meio de diferentes métodos de cultivo, conforme as condições técnicas, ambientais e estruturais disponíveis. Entre as principais modalidades, destacam-se:

- Cultivo em estufas com iluminação artificial (método indoor): essa técnica permite o controle rigoroso das condições ambientais, como temperatura, umidade, luminosidade e ventilação, proporcionando maior uniformidade e qualidade do produto final, além de possibilitar a produção durante todo o ano, independentemente das variações climáticas externas.
- Cultivo em ambiente externo (método outdoor): realizado ao ar livre, este método aproveita a luz solar natural e as condições climáticas regionais, sendo economicamente mais viável e ambientalmente sustentável, especialmente em regiões com clima favorável à cultura da *Cannabis* medicinal.

Independentemente do método de cultivo adotado, o processo produtivo da *Cannabis* obedece a um fluxo estruturado e padronizado, composto pelas seguintes etapas essenciais:

1. Germinação das sementes ou preparo de mudas/clones;
2. Desenvolvimento inicial das plântulas ou estacas;
3. Aclimação das plantas ao local definitivo de cultivo;
4. Transplante e plantio propriamente dito;

5. Fase vegetativa, com crescimento ativo das plantas;
6. Fase de florescimento, durante a qual se desenvolvem as inflorescências medicinais;
7. Colheita e subsequente processamento pós-colheita.

Esse sequenciamento permite o monitoramento adequado de cada fase, assegurando o cumprimento das boas práticas agrícolas, o controle fitossanitário e a otimização da produção para atender às demandas terapêuticas estabelecidas.

Para produzir a medicação prescrita pela Dra. Renata, serão necessárias 23 plantas fêmeas por ciclo. É possível cultivar todas as 92 plantas fêmeas necessárias ao tratamento anual de uma vez só, ou dividir o cultivo em 4 ciclos, resultando em 462 gramas de inflorescência seca pronta para extração de óleo a cada ciclo de 3 meses. Essa estimativa baseia-se em parâmetros médios agrônômicos amplamente referenciados na literatura especializada, segundo os quais uma planta fêmea saudável, cultivada sob boas práticas agrícolas, pode produzir entre 20 g e 50 g de inflorescência seca por ciclo (UNODC, 2006; Hazekamp, 2018; Zuardi et al., 2020).

É importante destacar que as plantas de *Cannabis* podem ser geneticamente classificadas em três categorias principais, com base na concentração relativa dos seus principais canabinoides: plantas ricas em Canabidiol (CBD), plantas ricas em Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) e plantas com equilíbrio entre Canabidiol (CBD) e Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Além desses, a planta de *Cannabis* contém diversos outros canabinoides com propriedades únicas, como o Canabigerol (CBG), conhecido por seu potencial anti-inflamatório; o Canabinol (CBN), que pode auxiliar no sono; o Tetrahydrocannabivarina (THCV), associado ao controle do apetite; e o Canabicromeno (CBC), que apresenta propriedades analgésicas e neuroprotetoras. Essa classificação genética e a variedade de canabinoides permitem que, a partir da escolha criteriosa das sementes ou clones, o paciente ou a associação possa ajustar o perfil químico da planta para melhor adequar-se às necessidades específicas do tratamento médico recomendado.

Além da seleção genética, é fundamental garantir o controle e a padronização da qualidade dos produtos derivados da planta. Para tanto, é possível enviar amostras de flores e extratos a laboratórios de referência especializados, que realizam análises precisas utilizando técnicas de cromatografia.

A cromatografia é um método analítico amplamente utilizado para separar, identificar e quantificar os componentes químicos presentes em uma amostra complexa, como o extrato de Cannabis. Existem diferentes tipos de cromatografia, dentre os quais se destacam a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE ou HPLC) e a cromatografia gasosa (CG). Essas técnicas permitem a separação dos canabinoides individuais, como CBD, THC, CBG, entre outros, possibilitando a determinação exata das suas concentrações.

No processo cromatográfico, a amostra é dissolvida em um solvente e injetada em um sistema que promove a separação dos componentes conforme suas propriedades físico-químicas, como polaridade e volatilidade. O resultado é apresentado na forma de um cromatograma, um gráfico que exibe picos correspondentes a cada substância, cuja área sob o pico é proporcional à concentração presente.

Essas análises são essenciais para assegurar que os produtos medicinais derivados da Cannabis possuam a composição química adequada, garantindo segurança, eficácia e consistência no tratamento dos pacientes. Além disso, permitem a adequação dos processos de cultivo, colheita e extração para otimizar a produção conforme as exigências terapêuticas e regulatórias vigentes.

As plantas serão cultivadas a partir de sementes produzidas e comercializadas fora do Brasil, provenientes de fornecedores reconhecidos pela qualidade e pela capacidade de manter o potencial de produção e a concentração de canabinoides ao longo do cultivo. Isso garante, ao final do processo, a obtenção de flores com as concentrações necessárias para o tratamento do paciente. Recomenda-se a aquisição anual de 184 sementes, produzidas de acordo com as boas práticas de produção de sementes e que atendam aos critérios nacionais estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A quantidade de sementes recomendada é superior à de plantas cultivadas, pois a *Cannabis* é uma espécie dióica, na qual apenas as plantas fêmeas produzem canabinoides. Além disso, as plantas estão sujeitas a perdas causadas por pragas e doenças.

O local de cultivo contará com materiais de jardinagem, como sementes, plantas, substratos, adubos líquidos e sólidos, defensivos certificados para agricultura orgânica e/ou natural, bem como vasos e outros objetos de uso diário. É necessário assegurar que o local seja de acesso restrito, com controle de irrigação e, caso seja cultivo em ambiente fechado, será também necessário controlar iluminação, temperatura e ventilação.

Os descartes dos resíduos provenientes do cultivo e do processo de extração, como restos de material vegetal ou álcool de cereais, são de manejo simples. Os resíduos vegetais podem ser utilizados como matéria-prima para compostagem, que, por sua vez, será empregada como insumo na produção de adubo. A única substância química adquirida em farmácias e utilizada no processo, o álcool de cereais, também apresenta descarte simples. Além disso, não há risco de presença de álcool residual no óleo concentrado devido à sua volatilidade natural em temperatura ambiente e à reconhecida segurança de seu consumo humano em doses insignificantes.

Atesto, para os devidos fins, que sou o Profissional Responsável Técnico pelas informações e recomendações técnicas para o cultivo em questão, e que a quantidade de plantas e de matéria-prima (inflorescência) descritas neste relatório são adequadas para a produção da medicação prescrita.

Vitória, Espírito Santo, 03 de julho de 2025

Dalton Luis Ribeiro dos Santos

Engenheiro Agrônomo

CREA 1200162854

Referências Legislativas

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 18, de 2 de abril de 2019. Regulamento Técnico para o cultivo de Cannabis para fins medicinais e científicos. Diário Oficial da União, Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-18-de-2-de-abril-de-2019-176689116>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 680, de 16 de dezembro de 2020. Regulamenta a prescrição, dispensação e monitoramento do uso de produtos à base de Cannabis para fins medicinais. Diário Oficial da União, Brasília, 2020.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 570. Julgamento que reconheceu a legitimidade do cultivo associativo de Cannabis para uso medicinal. Brasília, 2019. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5704787>. Acesso em: 08 fev. 2023.

Referências Científicas

- SMALL, Ernest; CATANZARO, Gregory. Cannabis: A Complete Guide. CRC Press, 2016.
- BONO, Brian R. "Cannabis Cultivation for Medical Use." In: R. Russo (Ed.). Handbook of Cannabis Therapeutics: From Bench to Bedside. Springer, 2019.

- BARTHOLOMEW, Allen L.; BARR, Jonathan. “Genetic Classification and Breeding of Cannabis.” *Journal of Medicinal Plant Research*, vol. 12, n. 5, 2020, p. 250–263.
- RICK SIMPSON. “Phoenix Tears: The Rick Simpson Story” [documentário e método de extração]. Disponível em: <https://phoenixtears.ca>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- ELSHEIKH, E. A. et al. “Chemical Composition and Therapeutic Applications of Cannabis sativa.” *Phytochemistry Reviews*, vol. 17, 2018, p. 1201–1230.

Referências Técnicas

- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Manual de Boas Práticas Agrícolas para Cultivo de Plantas Medicinais*, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- ZHANG, Q. et al. “Chromatographic Techniques for Quantification of Cannabinoids in Medical Cannabis.” *Journal of Chromatography A*, vol. 1625, 2020.
- INTERNATIONAL CANNABIS AND CANNABINOIDS INSTITUTE (ICCI). *Guidelines for Medicinal Cannabis Cultivation*. ICCI, 2022. Disponível em: <https://icci.org/guidelines>. Acesso em: 08 fev. 2023.